FONCTIONS
Rappels et compléments
Cours — Première spécialité

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

I — Images et antécédents

Définition 1 — Fonction, image, antécédent

Une **fonction** f associe à chaque nombre x d'un ensemble D **un seul** nombre, noté $f(x)$: c'est l'**image** de x par f. On écrit $f : x \longmapsto f(x)$.

Si $f(x) = y$, on dit que x est **un antécédent** de y par f.

La **courbe** $\mathcal{C}_f$ de f est formée des points de coordonnées $\big(x\,;f(x)\big)$: un point $M(a\,;b)$ est sur $\mathcal{C}_f$ lorsque $b = f(a)$. On dit que $y = f(x)$ est une **équation** de $\mathcal{C}_f$.

À retenir

- Un nombre a **une seule** image ; il peut avoir **aucun**, **un** ou **plusieurs** antécédents.
- Sur la courbe, on lit les images sur l'axe des **ordonnées** et les antécédents sur l'axe des **abscisses**.

Méthode 1 — Calculer une image, chercher un antécédent

Exemples corrigés

Calculer l'image demandée, puis chercher les antécédents demandés.

a) $f(x) = 3x - 4$: image de -2 ; antécédents de 11.

b) $g(x) = x^2 + 2$: image de -3 ; antécédents de 6, puis de 1.

a)

$$f(-2) = 3 \times (-2) - 4 \qquad \textit{on remplace } x \textit{ par } -2\textit{, entre parenthèses}$$
$$f(-2) = -10$$

$$3x - 4 = 11 \qquad \textit{antécédents de } 11 : \textit{on résout } f(x) = 11$$
$$3x = 15 \qquad \textit{on ajoute } 4$$
$$x = 5 \qquad \textit{on divise par } 3$$

Le nombre 11 a un seul antécédent par f : 5. *on conclut par une phrase : combien d'antécédents, et lesquels*

b)

$$g(-3) = (-3)^2 + 2 \qquad (-3)^2 = 9$$
$$g(-3) = 11$$

$$x^2 + 2 = 6 \qquad \textit{on résout } g(x) = 6$$
$$x^2 = 4$$

6 a **deux** antécédents : -2 et 2. *deux nombres ont pour carré* 4

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$x^2 + 2 = 1$ *on résout* $g(x) = 1$

$x^2 = -1$

1 n'a **aucun** antécédent par g. *un carré n'est jamais négatif*

À vous de jouer

1°) $h(x) = -2x + 7$: calculer $h(3)$ et $h(-4)$, puis chercher les antécédents de 13.

2°) $k(x) = x^2 - 5$: calculer $k(-1)$, puis chercher les antécédents de 4 et de -6.

Réponses : 1°) $h(3) = 1$; $h(-4) = 15$; 13 a un antécédent : -3 ; 2°) $k(-1) = -4$; 4 a deux antécédents, -3 et 3 ; -6 n'en a aucun ($x^2 = -1$).

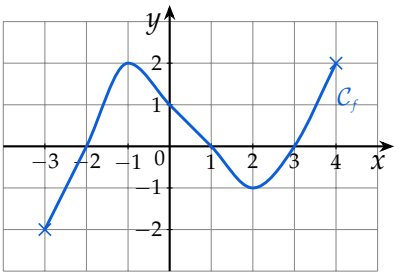
Méthode 2 — Lire une image, des antécédents sur une courbe

Exemples corrigés

La courbe ci-contre est celle d'une fonction f définie sur $[-3\,;4]$.

a) Lire $f(-1)$ et $f(0)$.

b) Lire les antécédents de 0, puis ceux de 3.



a)

La courbe passe par $(-1\,;2)$ et par $(0\,;1)$: $f(-1) = 2$ et $f(0) = 1$.

*on part de -1 sur l'axe des abscisses, on va verticalement jusqu'à la courbe, on lit l'**ordonnée***

b)

La droite d'équation $y = 0$ coupe la courbe en trois points : 0 a **trois** antécédents, $-2\,;1$ et 3.

La droite d'équation $y = 3$ ne coupe pas la courbe : 3 n'a **aucun** antécédent.

*on trace la droite horizontale $y = 0$ et on lit les **abscisses** de **tous** les points communs*

aucun point commun : aucun antécédent

À vous de jouer

1°) Lire les images de -3, de 2 et de 4.

2°) Lire les antécédents de 2.

3°) Combien de solutions l'équation $f(x) = 1$ a-t-elle ?

Réponses : 1°) $f(-3) = -2$; $f(2) = -1$; $f(4) = 2$; 2°) -1 et 4 ; 3°) trois solutions (la droite $y = 1$ coupe la courbe trois fois).

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 5.

II — Ensemble de définition

Définition 2 — Ensemble de définition

L'**ensemble de définition** de f est l'ensemble des nombres x qui ont une image par f. Quand l'énoncé ne le donne pas, c'est l'ensemble de **tous** les nombres pour lesquels on peut calculer $f(x)$.

Propriété 1 — Les deux calculs impossibles

- **Diviser par 0.** Dans un quotient, les valeurs de x qui annulent le **dénominateur** sont des **valeurs interdites**.
  Exemple : $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, noté $\mathbb{R}^*$.

- **Prendre la racine carrée d'un nombre négatif.** Pour $\sqrt{A}$, il faut $A \geqslant 0$.
  Exemple : $x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $[0\,;+\infty[$.

Sans quotient ni racine carrée (par exemple $x \mapsto 2x^2 - x + 3$), la fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

Méthode 3 — Ensemble de définition d'un quotient

Exemples corrigés

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction, puis les antécédents demandés.

a) $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$: antécédents de 1, puis de 0.

b) $g(x) = \dfrac{5}{x^2+4}$: antécédents de 1.

a)

$x - 2 = 0$ *on ne peut pas diviser par 0 : on cherche où le dénominateur s'annule*

$x = 2$ *2 est la valeur interdite*

f est définie sur $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. *on retire la valeur interdite de $\mathbb{R}$*

$\dfrac{1}{x-2} = 1$ *antécédents de 1 : on résout $f(x) = 1$*

$x - 2 = 1$ *le quotient vaut 1 quand le dénominateur vaut 1*

$x = 3$ *$3 \neq 2$: la solution convient*

Le nombre 1 a un antécédent : 3. Le nombre 0 n'a **aucun** antécédent. *un quotient est nul seulement si son numérateur est nul ; ici il vaut 1*

b)

Pour tout x, $x^2 + 4 \geqslant 4$: g est définie sur $\mathbb{R}$. *un carré est positif : le dénominateur ne s'annule jamais*

$\dfrac{5}{x^2+4} = 1$ *on résout $g(x) = 1$*

$x^2 + 4 = 5$ *le quotient vaut 1 quand le dénominateur vaut 5*

$x^2 = 1$

Le nombre 1 a deux antécédents : -1 et 1. *deux nombres ont pour carré 1*

À vous de jouer

1°) Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction h, k, m :

$$h(x) = \frac{7}{x+5} \qquad k(x) = \frac{x-1}{3x-6} \qquad m(x) = \frac{2}{x^2+3}$$

2°) $p(x) = \dfrac{4}{x+1}$: ensemble de définition ; calculer $p(1)$ et $p(3)$; antécédents de -4 et de 0.

Réponses : 1°) h : $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$; k : $\mathbb{R} \setminus \{2\}$; m : $\mathbb{R}$, car $x^2 + 3 \geqslant 3$; 2°) $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$; $p(1) = 2$ et $p(3) = 1$; -4 a un antécédent, -2 ; 0 n'en a aucun.

Méthode 4 — Ensemble de définition avec une racine carrée

Exemples corrigés

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

a) $f(x) = \sqrt{x+3}$; calculer ensuite, si possible, $f(1)$ et $f(-7)$.

b) $g(x) = \sqrt{8-2x}$.

a)

$x+3 \geqslant 0$ *le nombre sous la racine doit être positif ou nul*

$x \geqslant -3$

f est définie sur $[-3\,;+\infty[$. *borne comprise : $\sqrt{0}=0$ existe*

$f(1)=\sqrt{4}$, soit $f(1)=2$. Mais $f(-7)=\sqrt{-4}$ n'existe pas. *$-7<-3$: -7 n'est pas dans l'ensemble de définition*

b)

$8-2x \geqslant 0$ *nombre sous la racine positif ou nul*

$-2x \geqslant -8$ *on retire 8*

$x \leqslant 4$ *on divise par -2, négatif : le sens change*

g est définie sur $]-\infty\,;4]$. *contrôle : $g(4)=\sqrt{0}$ existe, $g(5)=\sqrt{-2}$ n'existe pas*

À vous de jouer

1°) Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction h, k, m :

$$h(x)=\sqrt{x-6} \qquad k(x)=\sqrt{3x+9} \qquad m(x)=\sqrt{10-5x}$$

2°) $p(x)=\sqrt{x+4}$: ensemble de définition ; calculer $p(0)$ et $p(5)$; antécédents de 4 et de -2.

Réponses : 1°) h : $[6\,;+\infty[$; k : $[-3\,;+\infty[$; m : $]-\infty\,;2]$; 2°) $[-4\,;+\infty[$; $p(0)=2$ et $p(5)=3$; 4 a un antécédent, 12 ($x+4=16$) ; -2 n'en a aucun, car une racine carrée est positive.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 6 à 9.

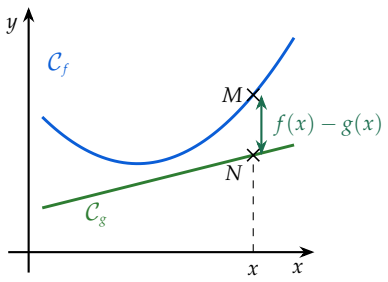
III — Comparaison de deux fonctions

Définition 3 — Position relative de deux courbes

Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle I. Pour un même x, les points $M\big(x\,;f(x)\big)$ de $\mathcal{C}_f$ et $N\big(x\,;g(x)\big)$ de $\mathcal{C}_g$ sont sur la même verticale :

- si $f(x)>g(x)$, M est **au-dessus** de N ;
- si $f(x)<g(x)$, M est **au-dessous** de N ;
- si $f(x)=g(x)$, M et N sont confondus : les courbes se **coupent**.

Étudier la **position relative** de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, c'est trouver où $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$, et où elle est au-dessous.



Propriété 2 — Deux façons de comparer

- **Sur le graphique** : les solutions de $f(x)=g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$; celles de $f(x)>g(x)$, les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de $\mathcal{C}_g$.
- **Par le calcul** : $f(x)>g(x)$ revient à $f(x)-g(x)>0$, c'est-à-dire « $f(x)-g(x)$ est **positif** ». Comparer $f(x)$ et $g(x)$, c'est donc étudier le **signe de la différence** $f(x)-g(x)$:
  - là où $f(x)-g(x)>0$ (positif), $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$;
  - là où $f(x)-g(x)<0$ (négatif), $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de $\mathcal{C}_g$;
  - là où $f(x)-g(x)=0$, les courbes se coupent.

Le graphique permet de **conjecturer** ; le calcul **démontre**.

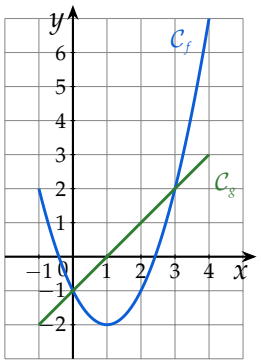
Méthode 5 — Comparer deux fonctions sur un graphique

Exemples corrigés

Les courbes ci-contre sont celles de $f(x) = x^2 - 2x - 1$ et de $g(x) = x - 1$, sur $[-1\,;4]$. Résoudre graphiquement :

a) l'équation $f(x) = g(x)$;

b) l'inéquation $f(x) < g(x)$.



a)

Les courbes se coupent en $(0\,;-1)$ et $(3\,;2)$: $S = \{0\,;3\}$. *on lit les **abscisses** des points d'intersection ; erreur fréquente : répondre -1 et 2*

b)

$\mathcal{C}_f$ est strictement sous $\mathcal{C}_g$ entre ces deux points : $S =]0\,;3[$. *on répond par un intervalle ; bornes exclues, car en 0 et en 3, $f(x) = g(x)$*

À vous de jouer

1°) Résoudre graphiquement $f(x) \geqslant g(x)$.

2°) Résoudre graphiquement $f(x) = 2$.

Réponses : 1°) $S = [-1\,;0] \cup [3\,;4]$; 2°) $S = \{-1\,;3\}$.

Méthode 6 — Position relative par le signe de $f(x) - g(x)$

Exemples corrigés

Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sur $\mathbb{R}$.

a) $f(x) = x^2 + 5$ et $g(x) = 4x + 1$.

b) $f(x) = x^2 - 2x - 1$ et $g(x) = x - 1$ (les fonctions de la méthode 5).

a)

$f(x) - g(x) = x^2 + 5 - (4x + 1)$ *on calcule la différence ; parenthèses autour de $g(x)$*

$f(x) - g(x) = x^2 - 4x + 4$

$f(x) - g(x) = (x - 2)^2$ *identité remarquable : une forme dont on connaît le signe*

$f(x) - g(x) \geqslant 0$ pour tout x, et $f(x) - g(x) = 0$ seulement pour $x = 2$. *un carré est positif ; il est nul quand $x - 2 = 0$*

$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $\mathbb{R}$; un seul point commun, $(2\,;9)$. *on conclut, puis on calcule l'ordonnée : $g(2) = 9$*

b)

$f(x) - g(x) = x^2 - 2x - 1 - (x - 1)$ *parenthèses autour de $g(x)$*

$f(x) - g(x) = x^2 - 3x$

$f(x) - g(x) = x(x - 3)$ *facteur commun x : un produit*

$x = 0$ pour $x = 0$, et $x - 3 = 0$ pour $x = 3$. *le signe d'un produit se lit dans un tableau de signes*

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)-g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]3\,;+\infty[$, au-dessous sur $]0\,;3[$; elles se coupent en $(0\,;-1)$ et $(3\,;2)$.

signe + : au-dessus ; signe − : au-dessous ; ordonnées : $g(0)=-1$ et $g(3)=2$. Le calcul démontre ce que le graphique laissait voir

À vous de jouer

Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, sur $\mathbb{R}$:

1°) $f(x)=2x+3$ et $g(x)=5x-6$.

2°) $f(x)=x^2+1$ et $g(x)=-2x$.

3°) $f(x)=x^2+3x$ et $g(x)=3x+16$.

Réponses : 1°) $f(x)-g(x)=-3x+9$: $\mathcal{C}_f$ au-dessus sur $]-\infty\,;3[$, au-dessous sur $]3\,;+\infty[$, intersection $(3\,;9)$; 2°) $(x+1)^2$: $\mathcal{C}_f$ au-dessus sur $\mathbb{R}$, point commun $(-1\,;2)$; 3°) $(x-4)(x+4)$: $\mathcal{C}_f$ au-dessous sur $]-4\,;4[$, au-dessus ailleurs, intersections $(-4\,;4)$ et $(4\,;28)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 10 à 13.

IV — Sens de variation

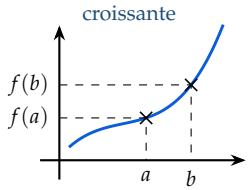
Définition 4 — Fonction croissante, décroissante

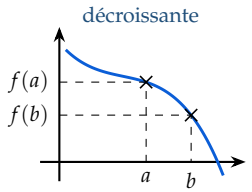
Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **croissante** sur I si, pour tous a et b de I tels que $a<b$, on a $f(a)\leqslant f(b)$: f **conserve** l'ordre.
- f est **décroissante** sur I si, pour tous a et b de I tels que $a<b$, on a $f(a)\geqslant f(b)$: f **inverse** l'ordre.

Avec $f(a)<f(b)$ (ou $f(a)>f(b)$), on dit **strictement** croissante (ou décroissante).

Le **maximum** de f sur I est la plus grande valeur prise par $f(x)$; le **minimum**, la plus petite. Un **tableau de variations** résume tout cela.





Méthode 7 — Démontrer un sens de variation avec la définition

Exemples corrigés

Démontrer, avec la définition, le sens de variation de la fonction $f(x)=-2x+5$ sur $\mathbb{R}$.

Résolution

Soient a et b deux réels tels que $a<b$. *on prend deux nombres **quelconques**, avec $a<b$*

$$f(a)-f(b)=(-2a+5)-(-2b+5) \quad \text{on calcule } f(a)-f(b)\text{ ; parenthèses autour de } f(b)$$
$$f(a)-f(b)=-2a+5+2b-5$$
$$f(a)-f(b)=-2a+2b$$
$$f(a)-f(b)=-2(a-b) \quad \text{on factorise pour faire apparaître } a-b$$

$a - b < 0$ et $-2 < 0$, donc $f(a) - f(b) > 0$, c'est-à-dire $f(a) > f(b)$.
f est strictement **décroissante** sur $\mathbb{R}$.

$a < b$ donne $a - b < 0$; le produit de deux négatifs est positif
$a < b$ entraîne $f(a) > f(b)$: f inverse l'ordre

À vous de jouer

1°) Démontrer de la même façon le sens de variation de $g(x) = 4x - 3$ sur $\mathbb{R}$.

2°) Même travail pour $h(x) = -\frac{1}{3}x + 2$.

3°) Que peut-on conjecturer pour une fonction $x \mapsto mx + p$, selon le signe de m ?

Réponses : 1°) $g(a) - g(b) = 4(a - b) < 0$, donc $g(a) < g(b)$: g est strictement croissante ; 2°) $h(a) - h(b) = -\frac{1}{3}(a - b) > 0$, donc $h(a) > h(b)$: h est strictement décroissante ; 3°) croissante si $m > 0$, décroissante si $m < 0$, constante si $m = 0$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 17.

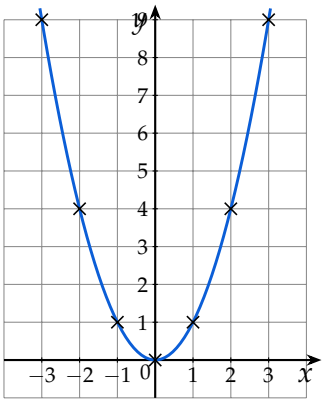
V — Fonction carré

Définition 5 — Fonction carré

La **fonction carré** est la fonction $x \longmapsto x^2$, définie sur $\mathbb{R}$.

Sa courbe est une **parabole** de sommet l'origine. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, car $(-x)^2 = x^2$: on dit que la fonction carré est **paire**.

Équation $x^2 = k$: si $k > 0$, deux solutions, $-\sqrt{k}$ et $\sqrt{k}$; si $k = 0$, une solution, 0 ; si $k < 0$, aucune solution.



Propriété 3 — Variations de la fonction carré

La fonction carré est strictement **décroissante** sur $]-\infty ; 0]$ et strictement **croissante** sur $[0 ; +\infty[$. Son minimum est 0, atteint en 0.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
x^2		↘	0	↗	

Démonstration
Soient $a < b$. On factorise : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, et $a - b < 0$.

- Sur $[0 ; +\infty[$: $a \geqslant 0$ et $b > 0$, donc $a + b > 0$. Le produit est négatif : $a^2 < b^2$, la fonction est croissante.
- Sur $]-\infty ; 0]$: $a < 0$ et $b \leqslant 0$, donc $a + b < 0$. Le produit de deux négatifs est positif : $a^2 > b^2$, la fonction est décroissante.

Méthode 8 — Comparer ou encadrer des carrés

Exemples corrigés

a) Comparer $(-2{,}7)^2$ et $(-2{,}3)^2$ sans les calculer.

b) Encadrer x^2 sachant que $-4 \leqslant x \leqslant -1$, puis sachant que $-2 \leqslant x \leqslant 3$.

a)

$-2{,}7 < -2{,}3 \leqslant 0$, donc $(-2{,}7)^2 > (-2{,}3)^2$.

deux nombres négatifs : la fonction carré est décroissante sur $]-\infty ; 0]$, elle inverse l'ordre

b)

$-4 \leqslant x \leqslant -1$ donne $(-1)^2 \leqslant x^2 \leqslant (-4)^2$, soit $1 \leqslant x^2 \leqslant 16$. *nombres négatifs : l'ordre s'inverse*

$-2 \leqslant x \leqslant 3$ donne $0 \leqslant x^2 \leqslant 9$. *l'intervalle contient 0 : x^2 descend de 4 à 0, puis monte jusqu'à 9. Piège : écrire $4 \leqslant x^2 \leqslant 9$*

À vous de jouer

1°) Comparer sans calculatrice $1{,}8^2$ et $1{,}6^2$, puis $(-0{,}4)^2$ et $(-0{,}9)^2$.

2°) Encadrer x^2 sachant que $2 \leqslant x \leqslant 5$; puis $-3 \leqslant x \leqslant -2$; puis $-1 \leqslant x \leqslant 4$.

Réponses : 1°) $1{,}8^2 > 1{,}6^2$ (ordre conservé) ; $(-0{,}4)^2 < (-0{,}9)^2$ (ordre inversé) ; 2°) $4 \leqslant x^2 \leqslant 25$; $4 \leqslant x^2 \leqslant 9$; $0 \leqslant x^2 \leqslant 16$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 20.

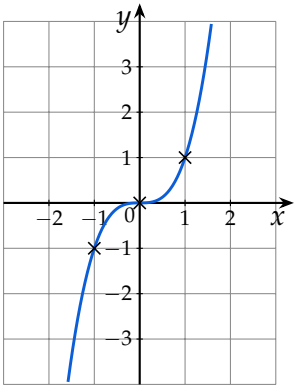
VI — Fonction cube

Définition 6 — Fonction cube

La **fonction cube** est la fonction $x \longmapsto x^3$, définie sur $\mathbb{R}$.

Elle est strictement **croissante** sur $\mathbb{R}$: elle conserve toujours l'ordre.

x	$-\infty$	$+\infty$
x^3	↗	



Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O, car $(-x)^3 = -x^3$: on dit que la fonction cube est **impaire**.

Équation $x^3 = k$: elle a toujours **une seule** solution, la **racine cubique** de k, notée $\sqrt[3]{k}$: le nombre dont le cube vaut k.

Exemples : $\sqrt[3]{27} = 3$; $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Méthode 9 — Résoudre $x^3 = k$, comparer, encadrer des cubes

Exemples corrigés

a) Résoudre $x^3 = -8$, puis $2x^3 + 3 = 57$.

b) Encadrer x^3 sachant que $-1 \leqslant x \leqslant 2$.

c) Comparer sans calculatrice $(-2{,}5)^3$ et $(-2{,}4)^3$.

a)

$x = \sqrt[3]{-8}$, soit $x = -2$: $S = \{-2\}$. *une seule solution, la racine cubique de -8 ; contrôle : $(-2)^3 = -8$*

$$\begin{aligned} 2x^3 + 3 &= 57 \\ 2x^3 &= 54 \quad \text{on isole } x^3 \text{ : on retire 3} \\ x^3 &= 27 \quad \text{on divise par 2} \end{aligned}$$

$x = \sqrt[3]{27}$, soit $x = 3$: $S = \{3\}$. *racine cubique : le nombre dont le cube vaut 27*

b)

$(-1)^3 \leqslant x^3 \leqslant 2^3$, soit $-1 \leqslant x^3 \leqslant 8$. *la fonction cube **conserve** l'ordre, même si l'intervalle contient 0*

c)

$-2{,}5 < -2{,}4$, donc $(-2{,}5)^3 < (-2{,}4)^3$. *la fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$: elle conserve l'ordre*

À vous de jouer

1°) Résoudre $x^3 = 64$, puis $x^3 + 125 = 0$.

2°) Encadrer x^3 sachant que $-3 \leqslant x \leqslant 1$.

3°) Comparer sans calculatrice $(-1{,}3)^3$ et $(-1{,}1)^3$.

Réponses : 1°) $x = \sqrt[3]{64}$: $S = \{4\}$; $x = \sqrt[3]{-125}$: $S = \{-5\}$; 2°) $-27 \leqslant x^3 \leqslant 1$; 3°) $-1{,}3 < -1{,}1$, donc $(-1{,}3)^3 < (-1{,}1)^3$.

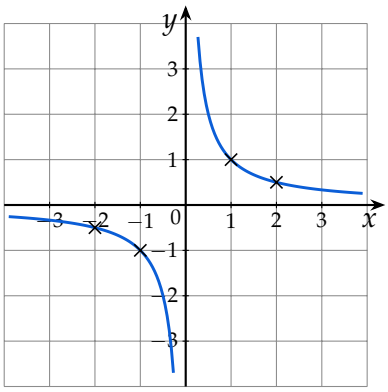
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 23.

VII — Fonction inverse

Définition 7 — Fonction inverse

La **fonction inverse** est la fonction $x \longmapsto \dfrac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^*$ (0 est une valeur interdite).

Elle est strictement **décroissante** sur $]-\infty\,;0[$, et strictement **décroissante** sur $]0\,;+\infty[$. La double barre rappelle que 0 n'a pas d'image.



x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\dfrac{1}{x}$	↘	‖	↘

Sa courbe est une **hyperbole**, symétrique par rapport à l'origine : la fonction inverse est **impaire**.

Méthode 10 — Résoudre $\dfrac{1}{x} = k$, comparer, encadrer des inverses

Exemples corrigés

a) Résoudre $\dfrac{1}{x} = 5$, puis $\dfrac{2}{x} = 8$.

b) Encadrer $\dfrac{1}{x}$ sachant que $2 \leqslant x \leqslant 4$, puis sachant que $-5 \leqslant x \leqslant -1$.

c) Comparer sans calculatrice $\dfrac{1}{0{,}3}$ et $\dfrac{1}{0{,}6}$.

a)

Pour $x \neq 0$: $x = \dfrac{1}{5}$, donc $S = \left\{\frac{1}{5}\right\}$. *$\frac{1}{x} = k$ donne $x = \frac{1}{k}$; contrôle : $1 \div \frac{1}{5} = 5$*

Pour $x \neq 0$: $\dfrac{2}{x} = 8$ donne $2 = 8x$, soit $x = \dfrac{1}{4}$: $S = \left\{\frac{1}{4}\right\}$. *on multiplie par x ; contrôle : $2 \div \frac{1}{4} = 8$*

b)

$2 \leqslant x \leqslant 4$ donne $\dfrac{1}{4} \leqslant \dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{1}{2}$. *nombres de même signe (positifs) : la fonction inverse **inverse** l'ordre*

$-5 \leqslant x \leqslant -1$ donne $\dfrac{1}{-1} \leqslant \dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{1}{-5}$, soit $-1 \leqslant \dfrac{1}{x} \leqslant -\dfrac{1}{5}$. *nombres négatifs : l'ordre s'inverse aussi*

c)

$0 < 0{,}3 < 0{,}6$, donc $\dfrac{1}{0{,}3} > \dfrac{1}{0{,}6}$. *nombres positifs : la fonction inverse inverse l'ordre*

À vous de jouer

1°) Résoudre $\dfrac{1}{x} = -4$, puis $\dfrac{3}{x} = 6$.

2°) Encadrer $\dfrac{1}{x}$ sachant que $1 \leqslant x \leqslant 5$, puis $-4 \leqslant x \leqslant -2$.

3°) Comparer sans calculatrice $\dfrac{1}{0{,}7}$ et $\dfrac{1}{0{,}9}$.

Réponses : 1°) $S = \left\{-\frac{1}{4}\right\}$; $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$; *2°)* $\frac{1}{5} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant 1$; $-\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant -\frac{1}{4}$; *3°)* $0 < 0{,}7 < 0{,}9$, *donc* $\frac{1}{0{,}7} > \frac{1}{0{,}9}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 26.

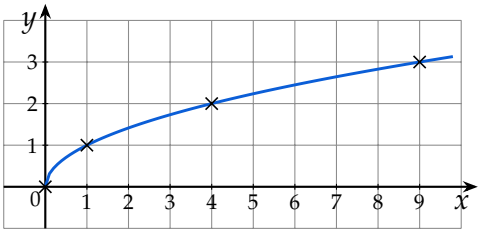
VIII — Fonction racine carrée

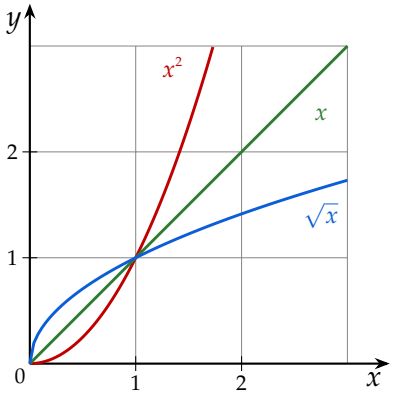
Définition 8 — Fonction racine carrée

La **fonction racine carrée** est la fonction $x \longmapsto \sqrt{x}$, définie sur $[0\,;+\infty[$. Pour $x \geqslant 0$, $\sqrt{x}$ est le nombre **positif** dont le carré vaut x.

Elle est strictement **croissante** sur $[0\,;+\infty[$.

x	0	$+\infty$
$\sqrt{x}$	0 ↗	





Comparer x^2, x et $\sqrt{x}$ (figure ci-dessus) : sur $[0\,;1]$, $x^2 \leqslant x \leqslant \sqrt{x}$; sur $[1\,;+\infty[$, $\sqrt{x} \leqslant x \leqslant x^2$.

Méthode 11 — Résoudre une équation avec une racine carrée

Exemples corrigés

Résoudre l'équation $\sqrt{x} = x - 2$. On admet que $x^2 - 5x + 4 = (x-1)(x-4)$.

Résolution

Une solution vérifie $x - 2 \geqslant 0$, soit $x \geqslant 2$. — *la racine est isolée ; une racine carrée est positive, donc le membre de droite aussi*

$\sqrt{x} = x - 2$	*on recopie l'équation*
$x = (x-2)^2$	*on élève au carré*
$x = x^2 - 4x + 4$	*identité remarquable*
$0 = x^2 - 5x + 4$	*une équation du second degré*
$0 = (x-1)(x-4)$	*factorisation donnée*

$x = 1$ ou $x = 4$. — *un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul*

$1 < 2$ ne convient pas ; 4 convient. $S = \{4\}$. — *on garde les solutions qui vérifient $x \geqslant 2$; contrôle : $\sqrt{4} = 2 = 4 - 2$*

À vous de jouer

1°) Résoudre $\sqrt{x} = x - 6$; on admet que $x^2 - 13x + 36 = (x-4)(x-9)$.

2°) Résoudre $\sqrt{x} = x - 12$; on admet que $x^2 - 25x + 144 = (x-9)(x-16)$.

Réponses : 1°) $x \geqslant 6$; $x = (x-6)^2$ donne $x = 4$ ou $x = 9$; $4 < 6$ ne convient pas ; $S = \{9\}$; 2°) $x \geqslant 12$; $x = (x-12)^2$ donne $x = 9$ ou $x = 16$; $S = \{16\}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 27 à 29.

IX — Fonction valeur absolue

Définition 9 — Valeur absolue

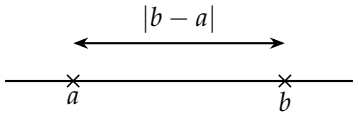
La **valeur absolue** d'un nombre x, notée $|x|$, est sa distance à 0 :

$$|x| = x \text{ si } x \geqslant 0 \qquad \text{et} \qquad |x| = -x \text{ si } x < 0.$$

Exemples : $|6| = 6$; $|-6| = 6$; $|0| = 0$. Une valeur absolue est toujours positive.

Propriété 4 — Valeur absolue et distance

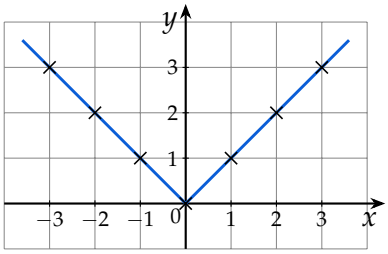
- La **distance** entre deux nombres a et b est $|b-a|$.
  Exemple : entre -3 et 5, la distance est $|5-(-3)| = 8$.
- Pour tout réel a, $\sqrt{a^2} = |a|$.
- Si $r > 0$, $|A| = r$ équivaut à $A = r$ ou $A = -r$. Si $r < 0$, $|A| = r$ n'a pas de solution.



Propriété 5 — Fonction valeur absolue

La fonction $x \longmapsto |x|$ est définie sur $\mathbb{R}$. Elle est strictement **décroissante** sur $]-\infty\,;0]$ et strictement **croissante** sur $[0\,;+\infty[$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\lvert x\rvert$		↘	0	↗	



Sa courbe est un « V » formé de deux demi-droites, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : la fonction est **paire**.

Méthode 12 — Étudier $x \mapsto |x-k|$ et résoudre $|x-k| = r$

Exemples corrigés

Soit $f(x) = |x+1|$.

a) Dresser un tableau de valeurs de f pour x entier de -5 à 3.

b) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ de f.

c) Dresser le tableau de variations de f.

d) Comment $\mathcal{C}_f$ se déduit-elle de la courbe de la fonction valeur absolue ?

e) Résoudre $f(x) = 4$, puis $f(x) = -2$.

f) Vérifier graphiquement.

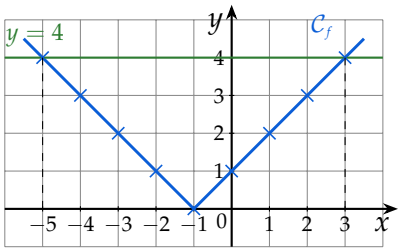
a)

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	4	3	2	1	0	1	2	3	4

b)

On place les points du tableau, puis on les relie : deux demi-droites en « V ».

figure ci-contre



c)

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$\lvert x+1\rvert$	↘		0	↗	

Le minimum de f est 0, atteint en -1.

décroissante avant le sommet, croissante après

d)

$\mathcal{C}_f$ est le « V » de la valeur absolue décalé de 1 unité **vers la gauche**, de sommet $(-1\,;0)$.

le sommet est là où $x+1=0$

e)

$$\lvert x+1\rvert = 4$$

on recopie l'équation

$$x+1=4 \quad \text{ou} \quad x+1=-4$$

$\lvert A\rvert = 4$: $A=4$ ou $A=-4$

$$x=3 \quad \text{ou} \quad x=-5$$

$S=\{-5\,;3\}$.

les deux nombres à distance 4 de -1

$\lvert x+1\rvert = -2$ n'a pas de solution : $S=\varnothing$.

une valeur absolue est positive

f)

La droite d'équation $y=4$ coupe $\mathcal{C}_f$ en deux points, d'abscisses -5 et 3.

on retrouve $S=\{-5\,;3\}$

$\mathcal{C}_f$ n'a aucun point sous l'axe des abscisses, donc aucun point d'ordonnée -2.

on retrouve $S=\varnothing$

À vous de jouer

Soit $g(x)=\lvert x-4\rvert$.

1°) Dresser un tableau de valeurs de g pour x entier de 0 à 8.

2°) Tracer la courbe $\mathcal{C}_g$ de g.

3°) Dresser le tableau de variations de g.

4°) Comment $\mathcal{C}_g$ se déduit-elle de la courbe de la fonction valeur absolue ?

5°) Résoudre $g(x)=2$, puis $g(x)=-1$.

6°) Vérifier graphiquement.

Réponses : 1°) 4 ; 3 ; 2 ; 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 3°) décroissante sur $]-\infty\,;4]$, croissante sur $[4\,;+\infty[$, minimum 0 en 4 ; 4°) décalage de 4 unités vers la droite, sommet $(4\,;0)$; 5°) $S=\{2\,;6\}$; $S=\varnothing$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 30 à 33.

X — Fonctions affines

Définition 10 — Fonction affine

Une **fonction affine** est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$, où a et b sont deux nombres. Sa courbe est une **droite** d'équation réduite $y = ax + b$:

- b est l'**ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;b)$;
- a est le **coefficient directeur** (la pente) : quand x augmente de 1, y varie de a.

Si $a = 0$, la fonction est **constante** et la droite est horizontale. Si $b = 0$, la fonction est **linéaire** et la droite passe par l'origine.

Propriété 6 — Variations et signe de $ax + b$ ($a \neq 0$)

Si $a > 0$: f est strictement croissante.

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		$+\infty$
$f(x)$		$\nearrow$			
signe de $ax+b$		$-$	0	$+$	

Si $a < 0$: f est strictement décroissante.

x	$-\infty$		$-\frac{b}{a}$		$+\infty$
$f(x)$		$\searrow$			
signe de $ax+b$		$+$	0	$-$	

$ax + b$ s'annule en $x = -\dfrac{b}{a}$; il a le signe de a à droite de cette valeur.

Méthode 13 — Équation réduite d'une droite passant par deux points

Exemples corrigés

Déterminer l'équation réduite de la droite (AB), avec $A(-2\,;-1)$ et $B(2\,;7)$.

Résolution

$x_A \neq x_B$: la droite a une équation réduite $y = ax + b$. *si $x_A = x_B$, la droite est verticale : pas d'équation réduite*

$$a = \frac{7-(-1)}{2-(-2)} \qquad \textit{coefficient directeur : } \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$
$$a = 2$$

$$-1 = 2 \times (-2) + b \qquad \textit{A est sur la droite : } y_A = a\,x_A + b$$
$$-1 = -4 + b$$
$$b = 3 \qquad \textit{on ajoute 4}$$

L'équation réduite de (AB) est $y = 2x + 3$. *contrôle avec B : $2 \times 2 + 3 = 7$*

À vous de jouer

Déterminer l'équation réduite de la droite passant par :

1°) $C(1\,;4)$ et $D(3\,;-2)$;

2°) $E(-4\,;0)$ et $F(2\,;3)$;

3°) $G(1\,;5)$ et $H(6\,;5)$.

Réponses : 1°) $y = -3x + 7$; 2°) $y = \frac{1}{2}x + 2$; 3°) $a = 0$: droite horizontale, $y = 5$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 36.

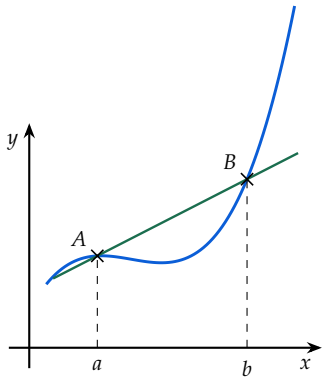
XI — Prolongement : vers la dérivation

Définition 11 — Taux de variation

Soient a et b deux nombres **distincts** où f est définie. Le **taux de variation** de f entre a et b est

$$T = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

C'est le **coefficient directeur** de la droite (AB), avec $A\big(a\,;f(a)\big)$ et $B\big(b\,;f(b)\big)$: cette droite, qui coupe la courbe en A et en B, est une **sécante**.



Propriété 7 — Taux de variation et sens de variation

Si, entre deux nombres distincts quelconques d'un intervalle I, le taux de variation de f est toujours **positif**, f est croissante sur I ; s'il est toujours **négatif**, f est décroissante sur I.

En effet, $T > 0$ signifie que $f(b) - f(a)$ et $b - a$ ont le même signe : si $a < b$, alors $f(a) < f(b)$.

Méthode 14 — Calculer un taux de variation

Exemples corrigés

a) $f(x) = x^2 - x$: calculer le taux de variation de f entre 1 et 3.

b) Calculer le taux de variation de la fonction carré entre deux nombres distincts a et b, puis en déduire ses variations.

a)

$f(1) = 0$ et $f(3) = 6$. *on calcule d'abord $f(a)$ et $f(b)$*

$$T = \frac{6 - 0}{3 - 1} \qquad T = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$
$$T = 3$$

b)

$$T = \frac{b^2 - a^2}{b - a} \qquad \textit{avec des lettres}$$
$$T = \frac{(b - a)(b + a)}{b - a} \qquad b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$$
$$T = a + b \qquad \textit{on simplifie par } b - a \neq 0$$

Sur $[0\,;+\infty[$, $T = a + b > 0$: la fonction carré est croissante. *taux toujours positif : croissante*

Sur $]-\infty\,;0]$, $T = a + b < 0$: elle est décroissante. *taux toujours négatif : décroissante ; on retrouve la partie V*

À vous de jouer

1°) $g(x) = 2x^2$: taux de variation entre -1 et 2.

2°) $h(x) = \dfrac{1}{x}$: taux de variation entre 1 et 4.

Réponses : 1°) $g(-1) = 2$ et $g(2) = 8$, $T = \frac{6}{3} = 2$; 2°) $h(1) = 1$ et $h(4) = \frac{1}{4}$, $T = \frac{-3/4}{3} = -\frac{1}{4}$.

Et ensuite ?

Quand b se rapproche de a, le point B glisse sur la courbe vers A : la sécante (AB) se rapproche de la **tangente** en A, et le taux de variation d'un nombre appelé **nombre dérivé** de f en a. C'est l'objet du chapitre suivant.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 37 à 39.

